

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 9
“ARRAY



DISUSUN OLEH:
Elsa Dwi Rizqiyanti
109082500090
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu variabel. Setiap data pada array disimpan secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks, dimulai dari indeks ke-0. Penggunaan array sangat membantu dalam pemrograman karena memudahkan pengolahan banyak data tanpa harus membuat variabel satu per satu. Dalam bahasa Go, ukuran array harus ditentukan saat deklarasi dan jumlah elemennya bersifat tetap.

Pada bahasa pemrograman Go, array ditulis dengan format [jumlah]tipeData, contohnya [5]int yang berarti array berisi lima elemen bertipe integer. Setiap elemen array dapat diisi nilai, ditampilkan, diubah, maupun diproses menggunakan perulangan seperti for. Array sering digunakan untuk menyimpan data angka, karakter, maupun kumpulan nilai lain yang sejenis. Selain itu, array juga dapat menjadi dasar dari struktur data lain seperti slice yang lebih fleksibel.

Pengolahan array biasanya meliputi proses input data, pencarian elemen, pengurutan data, penghapusan elemen, serta perhitungan statistik sederhana seperti jumlah dan rata-rata. Dalam praktikum pemrograman, array sering dipakai untuk melatih logika pemrograman karena mampu mengajarkan konsep indeks, perulangan, dan manipulasi data. Dengan memahami array, mahasiswa dapat lebih mudah mempelajari struktur data yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya.

SOAL LATIHAN

Array

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    cx, cy int
    r      int
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    dx := p.x - c.cx
    dy := p.y - c.cy

    return dx*dx+dy*dy <= c.r*c.r
}

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&c1.cx, &c1.cy, &c1.r)

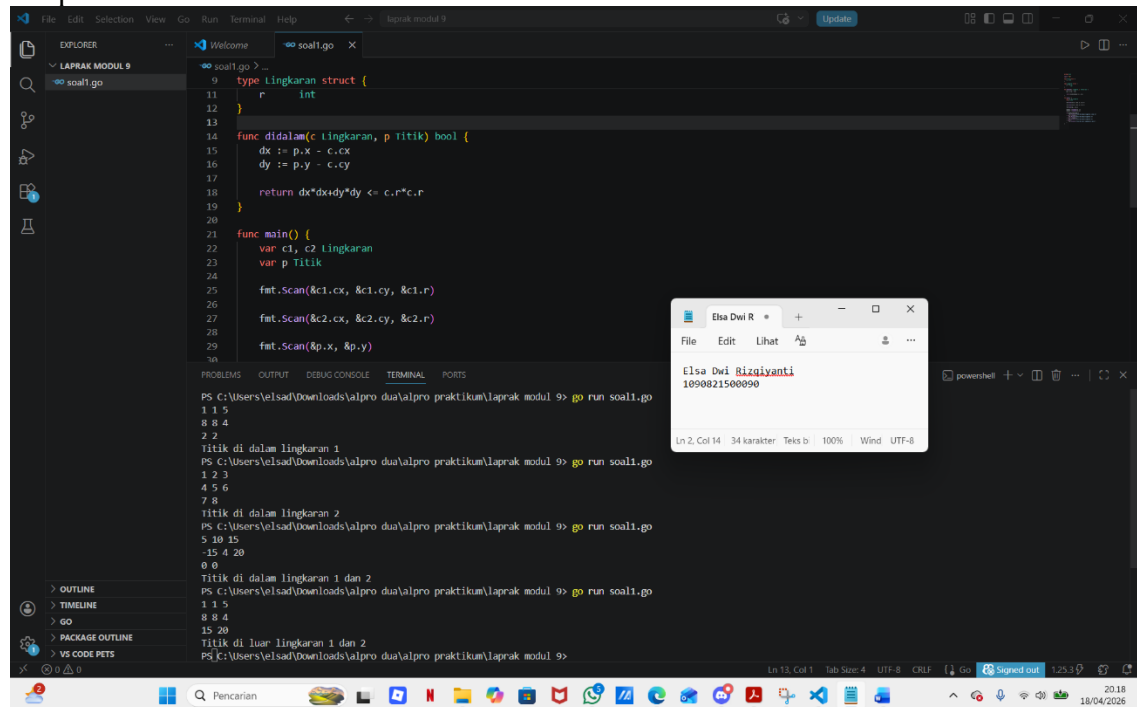
    fmt.Scan(&c2.cx, &c2.cy, &c2.r)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(c1, p)
    dalam2 := didalam(c2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a Go program in VS Code. The source code defines a `Lingkaran` struct with `cx` and `cy` coordinates, a `didalam` function to check if a point is inside a circle, and a `main` function that reads two circles and a point from the user. The terminal output shows the program's execution, including the input of circle coordinates and a point, and the resulting output indicating the point's location relative to the circles.

```
soal1.go
9  type Lingkaran struct {
10     cx int
11     cy int
12 }
13
14 func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
15     dx := p.cx - c.cx
16     dy := p.cy - c.cy
17     return dx*dx+dy*dy <= c.r*c.r
18 }
19
20
21 func main() {
22     var c1, c2 Lingkaran
23     var p Titik
24
25     fmt.Scan(&c1.cx, &c1.cy, &c1.r)
26
27     fmt.Scan(&c2.cx, &c2.cy, &c2.r)
28
29     fmt.Scan(&p.x, &p.y)
30 }
31
```

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal1.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Program menerima masukan berupa koordinat titik pusat dan jari-jari dari dua lingkaran, serta koordinat sebuah titik sembarang. Data titik disimpan dalam struct `Titik`, sedangkan data lingkaran disimpan dalam struct `Lingkaran`. Fungsi `didalam` digunakan untuk memeriksa apakah titik berada di dalam atau tepat pada batas lingkaran dengan membandingkan kuadrat jarak titik ke pusat lingkaran dengan kuadrat jari-jari. Setelah proses pengecekan dilakukan pada kedua lingkaran, program menampilkan hasil apakah titik berada di dalam lingkaran 1 dan 2, hanya di dalam lingkaran 1, hanya di dalam lingkaran 2, atau di luar kedua lingkaran.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr [100]int

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\na. Seluruh isi array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nb. Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\n\nc. Elemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var x int
    fmt.Print("\n\nMasukkan nilai x untuk indeks kelipatan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("\nd. Elemen pada indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    var idx int
    fmt.Print("\n\nMasukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    for i := idx; i < n-1; i++ {
```

```

        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("e. Array setelah penghapusan:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    var jumlah int
    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlah += arr[i]
    }
    rata := float64(jumlah) / float64(n)
    fmt.Println("\n\nf. Rata-rata =", rata)

    var selisih, total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih = float64(arr[i]) - rata
        total += selisih * selisih
    }
    std := total / float64(n)
    fmt.Println("g. Variansi =", std)

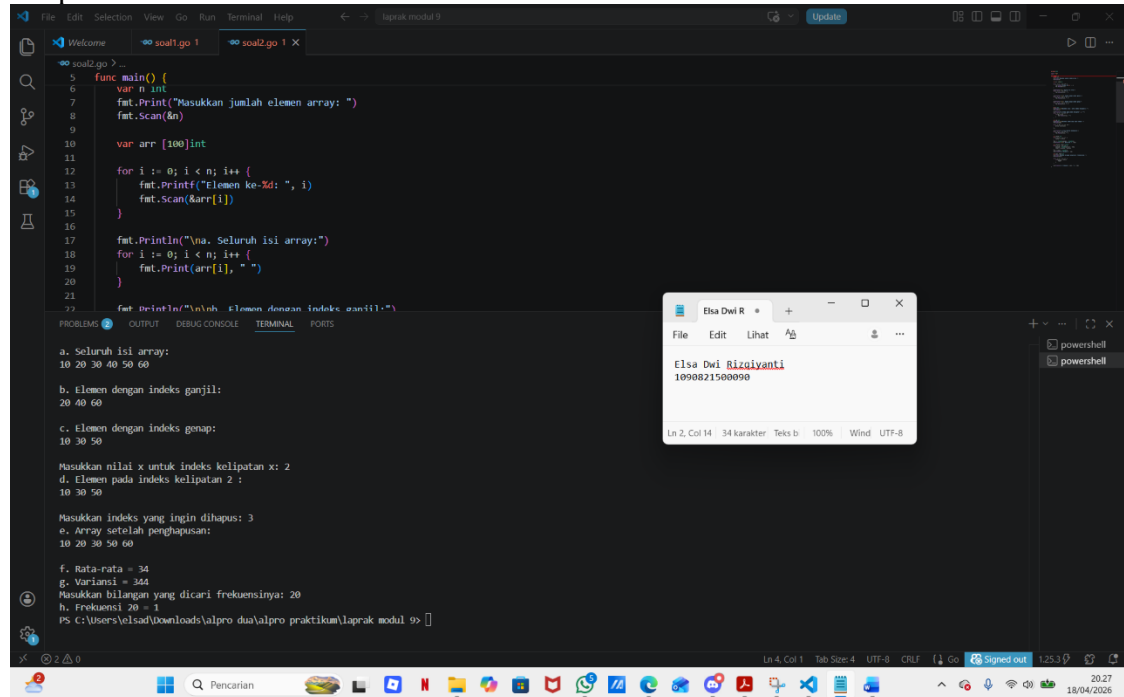
    var cari, frek int
    fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frek++
        }
    }

    fmt.Println("h. Frekuensi", cari, "=", frek)
}

```

Output:



```
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Println("Masukkan jumlah elemen array: ")
8     fmt.Scan(&n)
9
10    var arr [100]int
11
12    for i := 0; i < n; i++ {
13        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
14        fmt.Scan(&arr[i])
15    }
16
17    fmt.Println("\na. Seluruh isi array:")
18    for i := 0; i < n; i++ {
19        fmt.Print(arr[i], " ")
20    }
21
22    fmt.Println("\nb. Elemen dengan indeks ganjil:")
23
24    for i := 0; i < n; i++ {
25        if i%2 == 1 {
26            fmt.Print(arr[i], " ")
27        }
28    }
29
30    fmt.Println("\nc. Elemen dengan indeks genap:")
31
32    for i := 0; i < n; i++ {
33        if i%2 == 0 {
34            fmt.Print(arr[i], " ")
35        }
36    }
37
38    fmt.Println("\nd. Masukkan nilai x untuk indeks kelipatan x: ")
39    var x int
40    fmt.Scan(&x)
41
42    for i := 0; i < n; i++ {
43        if i%x == 0 {
44            fmt.Print(arr[i], " ")
45        }
46    }
47
48    fmt.Println("\ne. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
49    var index int
50    fmt.Scan(&index)
51
52    for i := 0; i < n; i++ {
53        if i != index {
54            arr[i] = arr[i+1]
55        }
56    }
57    n--
58
59    fmt.Println("\nf. Rata-rata = 34")
60    fmt.Println("\ng. Variansi = 344")
61    fmt.Println("\nh. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
62    var target int
63    fmt.Scan(&target)
64
65    count := 0
66    for i := 0; i < n; i++ {
67        if arr[i] == target {
68            count++
69        }
70    }
71
72    fmt.Println("\ni. Frekuensi 20 = 1")
73    fmt.Println("\nPS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> ")
```

Output:

```
a. Seluruh isi array:
10 20 30 40 50 60

b. Elemen dengan indeks ganjil:
20 40 60

c. Elemen dengan indeks genap:
10 30 50

d. Masukkan nilai x untuk indeks kelipatan x: 2
10 30 50

e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: 3
10 20 30 50 60

f. Rata-rata = 34
g. Variansi = 344
h. Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 20
i. Frekuensi 20 = 1

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> 
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat dengan bahasa Go untuk mengolah data array yang berisi angka-angka. Pertama, program meminta jumlah data yang ingin dimasukkan, lalu pengguna mengisi setiap elemen array. Setelah itu, program menampilkan semua isi array, angka yang berada di indeks ganjil, dan angka yang berada di indeks genap. Program juga bisa menampilkan elemen pada indeks kelipatan angka tertentu sesuai input pengguna. Selain itu, pengguna dapat menghapus data pada indeks tertentu sehingga isi array akan diperbarui. Setelah data diperbarui, program menghitung nilai rata-rata dan variansi dari angka-angka yang ada di dalam array. Terakhir, program mencari berapa kali suatu angka muncul di dalam array dan menampilkan jumlah frekuensinya.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var n int = 0

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

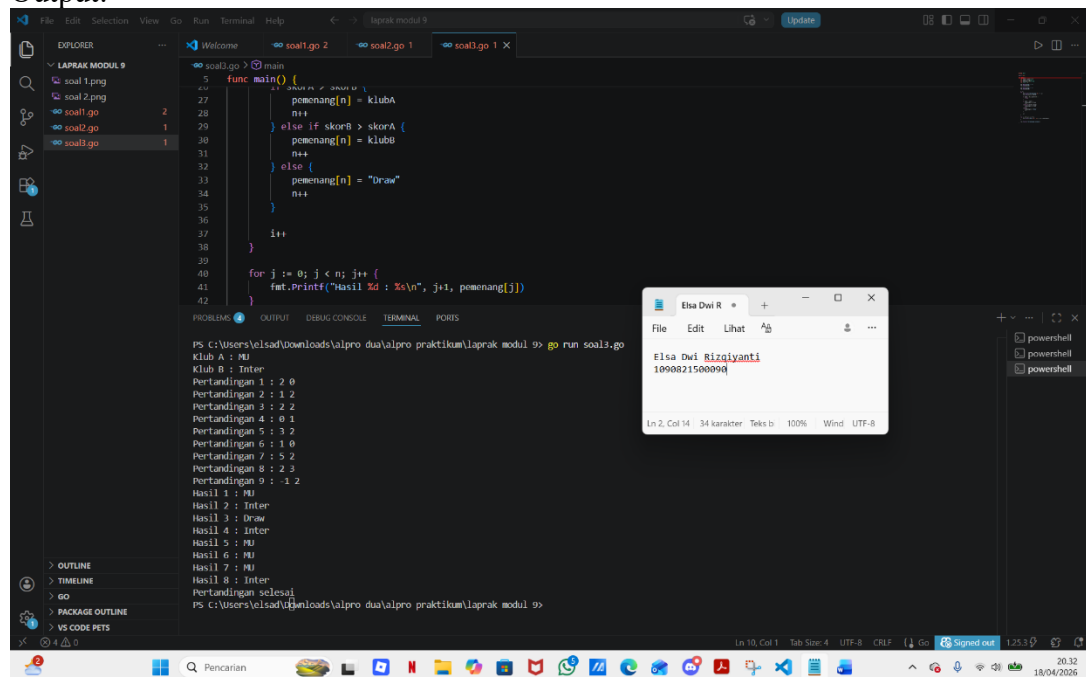
        if skorA > skorB {
            pemenang[n] = klubA
            n++
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[n] = klubB
            n++
        } else {
            pemenang[n] = "Draw"
            n++
        }

        i++
    }

    for j := 0; j < n; j++ {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, pemenang[j])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```


Output:



The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a Go file named `soal1.go` open. The code is a Go program that simulates a football match between two clubs, A and B. It prompts the user to enter the name of the club and the score for each of 10 matches. The program checks for negative scores and stops if one is entered. It then determines the winner for each match based on the scores and stores the results in an array. Finally, it prints out the results for each match and the overall winner.

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     // Club A
9     klubA := klubA
10    // Club B
11    klubB := klubB
12    // Score A
13    skorA := skorA
14    // Score B
15    skorB := skorB
16    // Winner
17    pemenang := pemenang
18    // Loop for 10 matches
19    for i := 0; i < 10; i++ {
20        // Prompt for Club A
21        fmt.Print("Klub A : ")
22        klubA = bufio.NewReaderLine(r, ' ')
23        // Prompt for Club B
24        fmt.Print("Klub B : ")
25        klubB = bufio.NewReaderLine(r, ' ')
26        // Prompt for Score A
27        fmt.Print("Pertandingan " + strconv.Itoa(i+1) + " : ")
28        skorA = bufio.NewReaderLine(r, ' ')
29        // Prompt for Score B
30        fmt.Print("Pertandingan " + strconv.Itoa(i+1) + " : ")
31        skorB = bufio.NewReaderLine(r, ' ')
32        // Check for negative score
33        if skorA < 0 || skorB < 0 {
34            fmt.Println("Pertandingan " + strconv.Itoa(i+1) + " : ")
35            return
36        }
37        // Determine winner
38        if skorA > skorB {
39            pemenang[i] = klubA
40        } else if skorB > skorA {
41            pemenang[i] = klubB
42        } else {
43            pemenang[i] = "Draw"
44        }
45        i++
46    }
47    // Print results
48    for j := 0; j < 10; j++ {
49        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, pemenang[j])
50    }
51    // Print overall winner
52    fmt.Println("Pertandingan selesai")
53    fmt.Println("Hasil " + strconv.Itoa(i+1) + " : ")
54    return
55 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It prompts for the club names and scores for 10 matches. The results are displayed as follows:

```
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal1.go
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : 1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat dengan bahasa Go untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub bola. Pertama, program meminta nama Klub A dan Klub B, lalu pengguna memasukkan skor dari setiap pertandingan yang dimainkan. Jika salah satu skor bernilai negatif, maka input pertandingan akan dihentikan. Setiap hasil pertandingan akan dicek, jika skor Klub A lebih besar maka nama Klub A disimpan sebagai pemenang, jika skor Klub B lebih besar maka nama Klub B disimpan, dan jika skornya sama maka hasilnya dianggap seri atau draw. Semua hasil disimpan ke dalam array, lalu di akhir program ditampilkan daftar pemenang dari setiap pertandingan beserta urutannya, kemudian program menampilkan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

type tab struct {
    tb tabel
    n int
}

func isiArray(t *tab, n *int) {
    var ch string
    *n = 0

    fmt.Print("Teks : ")
    for {
        fmt.Scan(&ch)

        if ch == "." || *n == NMAX {
            break
        }

        t.tb[*n] = []rune(ch)[0]
        *n++
    }
    t.n = *n
}

func balikanArray(t *tab, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t.tb[i], t.tb[n-1-i] = t.tb[n-1-i], t.tb[i]
    }
}

func palindrome(t tab, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t.tb[i] != t.tb[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func cetak(t tab, n int) {
```

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t.tb[i])
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var x tab
    var n int

    isiArray(&x, &n)

    fmt.Print("Teks : ")
    cetak(x, n)

    balikanArray(&x, n)

    fmt.Print("Reverse teks : ")
    cetak(x, n)

    if palindrome(x, n) {
        fmt.Println("Palindrom ? true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom ? false")
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `soal4.go`. The code implements a palindrome checker. The terminal output shows the execution of the program with inputs 'SENIANG' and 'KATAK', and the corresponding outputs for text, reverse text, and palindrome status.

```

PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal4.go
Teks : S E N I A N G .
Teks : SENIANG
Reverse teks : GNIA NES
Palindrom ? false
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9> go run soal4.go
Teks : K A T A K .
Teks : KATAK
Reverse teks : KATAK
Palindrom ? true
PS C:\Users\elsad\Downloads\alpro dua\alpro praktikum\laprak modul 9>

```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat dengan bahasa Go untuk mengolah teks menggunakan array karakter bertipe rune. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan karakter satu per satu, lalu setiap karakter akan disimpan ke dalam array dengan batas maksimal 127 karakter. Proses input akan berhenti jika pengguna mengetik tanda titik (.) sebagai penanda akhir teks. Setelah semua karakter tersimpan, program menampilkan teks asli sesuai urutan input pengguna. Selanjutnya, program menjalankan fungsi untuk membalik urutan karakter di dalam array, sehingga teks akan berubah menjadi urutan terbalik dan hasilnya ditampilkan sebagai reverse teks. Setelah teks dibalik, program juga melakukan pengecekan apakah susunan karakter tersebut termasuk palindrome, yaitu kata atau teks yang tetap sama jika dibaca dari depan maupun belakang. Jika sama, program menampilkan nilai true, sedangkan jika berbeda akan menampilkan nilai false. Program ini memanfaatkan fungsi prosedur untuk input data, membalik isi array, mencetak teks, dan memeriksa palindrome agar kode lebih rapi dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Golang Docs. (2024). *Arrays in Go*. <https://go.dev/doc/>

W3Schools. (2024). *Go Arrays*. https://www.w3schools.com/go/go_arrays.php